

## Część III: Rachunek całkowy

### Definicja 1.

Niech  $f$  będzie funkcją określoną na przedziale  $[a, b]$ . **Funkcją pierwotną** funkcji  $f$  nazywamy funkcję  $F$  określoną na  $[a, b]$ , która spełnia warunek  $\forall x \in [a, b] : F'(x) = f(x)$ .<sup>1</sup>

### Twierdzenie 2.

Jeśli  $f$  jest funkcją ciągłą w przedziale  $[a, b]$ , to ma funkcję pierwotną w  $[a, b]$ .<sup>2</sup>

### Uwaga 3.

Jeśli funkcja  $F$  jest funkcją pierwotną funkcji  $f$  oraz  $C$  jest dowolną liczbą rzeczywistą, to również funkcja  $G$  określona wzorem  $G(x) := F(x) + C$  jest pierwotną funkcji  $f$ .

### Przykład 4.

Funkcją pierwotną do funkcji  $f(x) = 2x$  jest np.  $g(x) = x^2$  (bo pochodna z  $x^2$  to  $2x$ ). Ale dobrym przykładem będzie też  $h(x) = x^2 + 4$ , czy  $k(x) = x^2 - 2024$ .

### Definicja 5.

Niech  $f$  będzie funkcją określoną na przedziale  $[a, b]$ . **Całką nieoznaczoną** funkcji  $f$  nazywamy zbiór wszystkich jej funkcji pierwotnych<sup>3</sup>. Zapisujemy to następująco<sup>4</sup>

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

gdzie  $F$  jest pewną pierwotną funkcji  $f$ , zaś  $C$  dowolną liczbą rzeczywistą.

### Twierdzenie 6 (liniowość całki).

Jeśli funkcje  $f$  i  $g$  są całkowne na przedziale  $[a, b]$  oraz  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , to

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \quad (\text{addytywność})$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (\text{jednorodność})$$

### Twierdzenie 7 (wzory na całki z funkcji elementarnych).<sup>5</sup>

- |                                                                                |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $\int 0 dx = C$                                                             | 9. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$                                            |
| 2. $\int 1 dx = x + C$                                                         | 10. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C$                                         |
| 3. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ dla $\alpha \neq -1$ | 11. $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{a} + C$ |
| 4. $\int \frac{1}{x} dx = \ln  x  + C$                                         | 12. $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C$                         |
| 5. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$                                       | 13. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \operatorname{arc} \sin \frac{x}{a} + C$                   |
| 6. $\int e^x dx = e^x + C$                                                     | 14. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \operatorname{arc} \sin x + C$                               |
| 7. $\int \sin x dx = -\cos x + C$                                              |                                                                                                      |
| 8. $\int \cos x dx = \sin x + C$                                               |                                                                                                      |

<sup>1</sup>Zauważmy, że użycie pochodnej wymusza, by funkcja  $F$  była różniczkowalna (czyli też ciągła). Nie oznacza to oczywiście, że  $f$  musi być ciągła, bo istnieją funkcje różniczkowalne, których pochodne nie są ciągłe.

<sup>2</sup>Zwróćmy uwagę, że twierdzenie jest w formie implikacji. To oznacza, że nic nie mówi ono o funkcjach nieciągłych. Można wskazać przykład funkcji nieciągłej, która ma funkcję pierwotną.

<sup>3</sup>Jeszcze bardziej formalnie całkę nieoznaczoną definiuje się jako klasę abstrakcji pewnej relacji równoważności. Dla zainteresowanych: Na zbiorze wszystkich funkcji pierwotnych dla funkcji ciągłych definiujemy relację  $F \sim G \Leftrightarrow F - G$  jest stała.

<sup>4</sup>Symbol całki pochodzi od wydłużonej litery  $s$  i zawdzięczamy go Leibnizowi, który zaadaptował go od łacińskiego słowa *summa*. Symbol ten został przez niego użyty po raz pierwszy 29 października 1675 roku w manuskrypcie *Analyseos tetragonisticae pars secunda*.

<sup>5</sup>Większość podstawowych wzorów na całki otrzymujemy dzięki znajomości pochodnych konkretnych funkcji. W ogólności znajdowanie całek, nawet pozornie prostych, jest znacznie trudniejszym zadaniem niż szukanie pochodnych.

**Twierdzenie 8** (całkowanie przez części).

Jeśli funkcje  $f$  i  $g$  mają ciągłe pochodne w przedziale  $[a, b]$ , to

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x)g(x) dx.$$

**Przykład 9.**

Obliczymy całkę  $\int x \sin x dx$ . W celu uproszczenia zapisu wprowadźmy podstawienie<sup>6</sup>

$$\begin{bmatrix} u = x & v' = \sin x \\ u' = 1 & v = -\cos x \end{bmatrix}.$$

Mamy zatem  $\int x \sin x dx = -x \cos x - \int 1 \cdot (-\cos x) dx = -x \cos x + \sin x + C$ .

**Twierdzenie 10** (całkowanie przez podstawienie).

Jeśli funkcja  $g$  ma ciągłą pochodną oraz funkcja  $f$  jest ciągła na przedziale  $[c, d] = g([a, b])$ , to

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(t) dt = F(g(x)) + C,$$

gdzie  $t = g(x)$ .

**Przykład 11.**

Obliczymy całkę  $\int \cos 3x dx$ . Tak jak wcześniej, stosowanie wprost bardzo formalnego zapisu i oznaczeń z twierdzenia byłoby bardzo kłopotliwe. Dlatego również tutaj posłużymy się skróconym rozumowaniem.

Podstawiamy nową zmienną  $t = 3x$ . Wtedy różniczkując obie strony<sup>7</sup> mamy  $dt = 3dx$ , skąd zaś  $dx = \frac{dt}{3}$ .

Podstawiając otrzymane wyniki do całki otrzymujemy

$$\int \cos 3x dx = \int \cos t \frac{dt}{3} = \int \frac{1}{3} \cos t dt = \frac{1}{3} \int \cos t dt = \frac{1}{3} \sin t + C = \frac{1}{3} \sin 3x + C$$

**Definicja 12.**

Niech  $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ . Wprowadzamy następujące definicje:

- **Podziałem przedziału**  $[a, b]$  nazywamy układ punktów  $(t_0, t_1, \dots, t_k)$ , gdzie  $k \geq 1$ , taki że  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$ . Układ ten oznaczamy literą  $P$ .
- **Średnicą podziału**  $P = (t_0, t_1, \dots, t_k)$  przedziału  $[a, b]$  nazywamy liczbę  $\delta(P) := \max\{t_j - t_{j-1} : j \in \{1, 2, \dots, k\}\}$ .
- **Ciąg podziałów**  $(P_n)_{n=1}^\infty$  nazywamy normalnym, gdy  $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(P_n) = 0$ .
- **Układem punktów pośrednich** dla danego podziału  $(t_0, t_1, \dots, t_k)$  nazywamy  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k)$ , taki że  $\xi_j \in [t_{j-1}, t_j]$  dla  $j \in \{1, \dots, k\}$ .

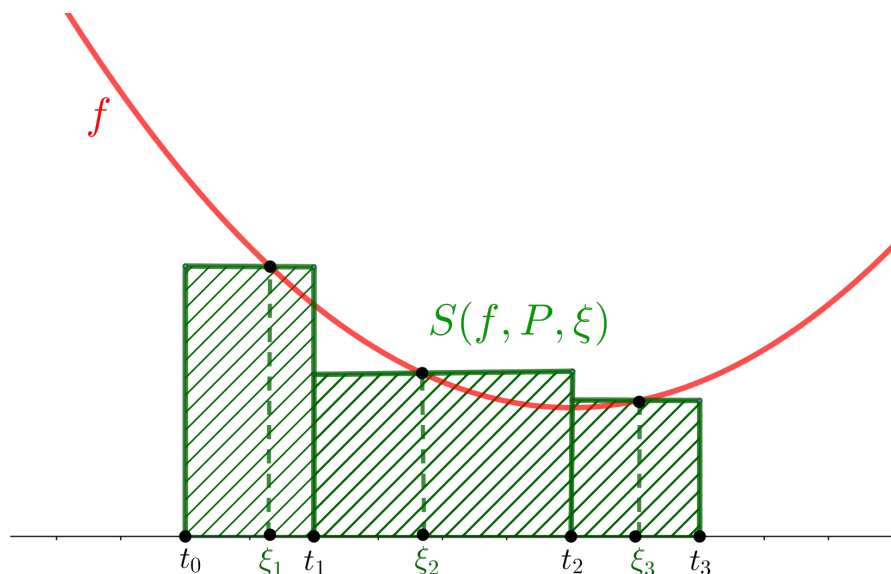
**Definicja 13.**

Niech dana będzie funkcja  $f$  określona na przedziale  $[a, b]$ . Ustalmy podział  $P = (t_0, t_1, \dots, t_k)$  oraz układ punktów pośrednich  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k)$  dla podziału  $P$ . Wtedy **sumą (całkową) Riemanna** funkcji  $f$  na przedziale  $[a, b]$  dla podziału  $P$  i układu punktów pośrednich  $\xi$  nazywamy liczbę

$$S(f, P, \xi) := \sum_{j=1}^k f(\xi_j) \cdot (t_j - t_{j-1}).$$

<sup>6</sup>Zauważmy, że  $u$  odpowiada  $f(x)$ , zaś  $v'$  odpowiada  $g'(x)$ . Zatem pierwszy wiersz odpowiada wyrażeniom pod całką. W drugim wierszu odpowiednio obliczamy pochodną oraz całkę z funkcji z wiersza pierwszego. A zatem  $u'$  odpowiada  $f'(x)$ , a  $v$  odpowiada  $g(x)$ . Dzięki temu drugi wiersz to wyrażenia pod całką po prawej stronie wzoru, a przekątna to wyrażenie przed całką. Ten zapis pozwala mnemotechnicznie zapamiętać liczenie całek tą metodą bez konieczności zapamiętywania skomplikowanego wzoru.

<sup>7</sup>I dopisując tak zwaną różniczkę funkcji.



#### Definicja 14.

Funkcję  $f$  nazywamy **całkowalną w sensie Riemanna** na przedziale  $[a, b]$  jeśli istnieje liczba  $I \in \mathbb{R}$ , taka że dla dowolnego normalnego ciągu podziałów  $(P_n)_{n=1}^{\infty}$  oraz związanego z nim ciągu układów punktów pośrednich  $(\xi_n)_{n=1}^{\infty}$  zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n, \xi_n) = I.$$

Liczbę  $I$  nazywamy całką Riemanna funkcji  $f$  na  $[a, b]$  i oznaczamy  $\int_a^b f(x) dx$ .

#### Wniosek 15 (Interpretacja geometryczna całki Riemanna).

Jeśli funkcja  $f$  jest ciągła w przedziale  $[a, b]$  oraz w tym przedziale przyjmuje wartości nieujemne, to pole  $P$  obszaru ograniczonego osią  $Ox$ , wykresem funkcji  $f$  oraz prostymi  $x = a$  oraz  $x = b$  wyraża się wzorem  $P = \int_a^b f(x) dx$ .

#### Uwaga 16.

Przyjmujemy

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \text{oraz} \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

#### Twierdzenie 17 (wzór Newtona-Leibniza/Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego).

Jeśli  $f$  jest funkcją ciągłą na przedziale  $[a, b]$  oraz  $F$  jest dowolną funkcją pierwotną  $f$ , to zachodzi wzór

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

#### Twierdzenie 18 (liniowość całki Riemanna).

Jeśli funkcje  $f$  i  $g$  są całkowalne w sensie Riemanna na przedziale  $[a, b]$  oraz  $k \in \mathbb{R}$ , to

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad (\text{addytywność})$$

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (\text{jednorodność})$$

**Twierdzenie 19** (całkowanie przez części).

Jeśli funkcje  $f$  i  $g$  mają ciągłe pochodne w przedziale  $[a, b]$ , to

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx = [f(x) \cdot g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

**Twierdzenie 20** (całkowanie przez podstawienie).

Jeśli funkcja  $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$  ma ciągłą pochodną oraz funkcja  $f$  jest ciągła na przedziale  $[a, b]$  oraz  $g(\alpha) = a$ ,  $g(\beta) = b$ , to

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t)) \cdot g'(t) dt.$$

**Przykład 21.**

Chcemy wyliczyć  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x dx$ . Rozwiążemy to zadanie na dwa sposoby<sup>8</sup>.

**Sposób I**

Korzystając z przykładu (11) wiemy, że pierwotną funkcji  $\cos 3x$  jest  $\frac{1}{3} \sin 3x$ . Używając wzoru Newtona-Leibniza otrzymujemy

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x dx = \left[ \frac{1}{3} \sin 3x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{3} \sin \left( 3 \cdot \frac{\pi}{6} \right) - \frac{1}{3} \sin 0 = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

**Sposób II**

Podstawiamy  $t = 3x$ . Ponieważ zmienna  $x$  przebiega zbiór  $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ , to zmienna  $t$  będzie od 0 do  $3 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ .

Ponadto  $dt = 3dx$ , a więc  $dx = \frac{dt}{3}$ . Z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie mamy zatem

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x dx = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = \frac{1}{3} \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

Zauważmy, że funkcja  $f(x) = \cos 3x$  w przedziale  $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$  jest nieujemna. Zatem otrzymana całka to pole powierzchni pomiędzy wykresem funkcji  $f$ , a osią  $Ox$  w danym przedziale.

**Twierdzenie 22** (addytywność względem przedziałów całkowania).

Jeśli funkcja  $f$  jest całkowana w sensie Riemanna na przedziale  $[a, b]$  oraz  $c \in (a, b)$ , to

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

---

<sup>8</sup>Różniące się de facto tylko sposobem zapisu. Cała treść merytoryczna jest taka sama. W pierwszym sposobie korzystamy z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie dla całek nieoznaczonych, a w drugim bezpośrednio z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie dla całek Riemanna.